



React Native :
Pourquoi Airbnb, Facebook ou Bloomberg ont choisi cette technologie pour développer leurs applications mobiles ?



Sommaire

03

Qu'est-ce que React
Native ?

04

Qui utilise React Native ?

07

Accélérer la vitesse de
développement sur
mobile

08

Obtenir des
performances natives

09

Développer pour le web
et le mobile avec une
seule équipe

10

Avoir une expérience
dev-friendly

11

Pouvoir faire évoluer son
produit rapidement



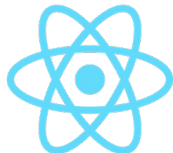
Qu'est-ce que React Native ?



Framework conçu par Facebook



40 000+ stars sur Github



React Native est un framework conçu par Facebook pour accélérer le développement de ses applications mobiles. Présenté fin janvier 2015 par Facebook, ce projet open source, un des plus populaires de l'année 2015 sur Github, permet de construire des applications iOS et Android natives cross-plateformes.

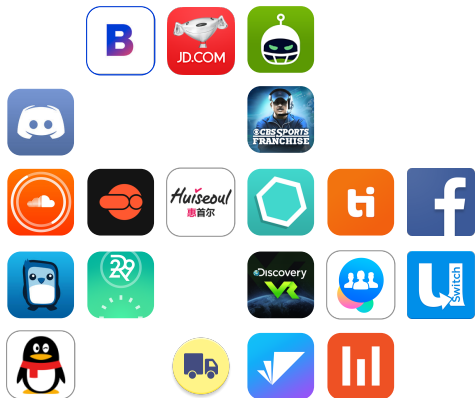
Les applications développées avec React Native ont le « look and feel » des applications natives tout en conservant les avantages du développement web. Les applications peuvent être déployées sur Android et iOS simultanément sans sacrifier la performance et l'ergonomie.

React Native s'appuie sur le framework React.js qui allie simplicité et modularité pour les développeurs. Il utilise les mêmes composants UI natifs que les applications iOS et Android. Pas d'exécution dans le navigateur, pas de webviews, que du natif.

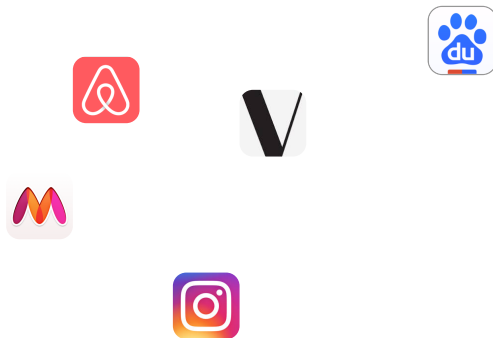
« React Native nous permet de développer des applications mobiles multiplateformes au rendu natif, fluides et performantes. Un seul code à développer et à maintenir pour une application déployée simultanément sur iOS et Android. »

Marek Kalnik
CTO, BAM

Qui utilise React Native ?



Des milliers d'applications utilisent React Native, allant des géants du web aux startups les plus ambitieuses. Si vous souhaitez savoir ce qu'il est possible de faire avec React Native, jetez un oeil à ces applications !



Qui utilise React Native ?



Airbnb



spike.js
@spikebrehm

Follow

Today we launched the new @Airbnb Trips Platform. It's 90+% written in #reactnative! Very exciting times. airbnb.com/new

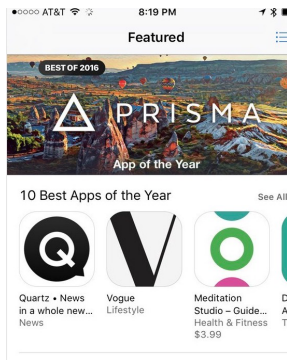
8:47 PM - 17 Nov 2016

145 265

Plus de 90% de la plateforme Airbnb Trips est codée en React Native ! En octobre 2016, Leland Richardson, développeur chez Airbnb, annonçait que plus de 100 écrans de l'application Airbnb étaient codés en React Native, et ce chiffre est en augmentation constante !



Vogue

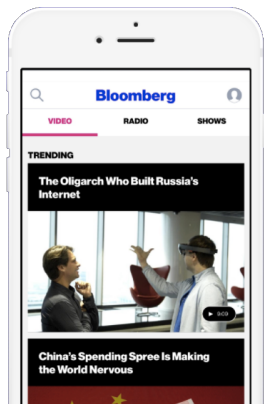


L'application Vogue se démarque non seulement par le fait qu'elle a, elle aussi, été codée en React Native, mais parce qu'elle a été classée parmi les 10 meilleures applications de l'année sur l'iTunes Store.

**Pourquoi Facebook, Airbnb, Vogue ou
Bloomberg utilisent React Native pour
développer leurs applications ?**

1

Du natif cross-plateforme



Alors que sur le web, on peut délivrer des fonctionnalités chaque seconde comme le fait Amazon. Sur mobile, le processus est plus lent et il faut souvent attendre plusieurs jours pour apporter des évolutions à son application. La nécessité de développer deux codes différents pour les deux plateformes iOS et Android est une des contraintes majeures du développement mobile. Très souvent, les applications n'offrent pas le même niveau d'expérience aux utilisateurs des deux plateformes.

Grâce à un moteur en Javascript qui donne des instructions aux instances natives, React Native permet de développer une seule base de code pour iOS et Android, déployable simultanément.

On gagne en moyenne **30% sur le temps de développement** et de maintenance des applications iOS et Android.

Accélérer la vitesse de développement sur mobile

Avant React Native, les équipes Bloomberg...

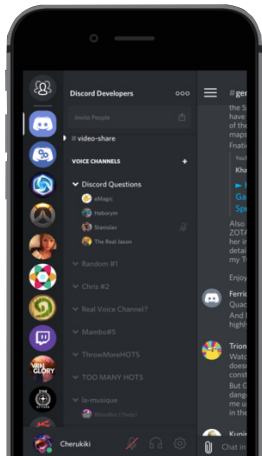
« ... auraient développé les versions iOS et Android en parallèle, sans pouvoir partager la majeure partie du code qu'ils écrivaient, menant à des retards et de la redondance. »

Gabriel Lew
Senior Software Engineer,
Bloomberg



2

Un rendu natif



Avec React Native, vous ne sacrifiez pas la performance et l'ergonomie de votre application. React Native utilise les mêmes composants qu'utilisent les applications codées en langages natifs (Objective-C ou Swift pour iOS et Java pour Android) plutôt que d'exécuter des WebViews, comme le font d'autres technologies multiplateformes. Ces composants sont conçus pour tirer profit du meilleur des fonctionnalités natives des deux OS.

React Native change ainsi de paradigme en proposant aux développeurs de créer une UI native avec un code Javascript. Il est très simple de basculer vers du code natif si vous avez besoin d'optimiser certains aspects de votre application. Il est également très simple de développer une partie de votre application en React Native et l'autre partie en utilisant du code natif directement. C'est comme cela que fonctionne l'application Facebook !

Obtenir des performances natives

L'exemple du chat de Discord, le Skype des gamers, comptant 11 000 membres sur iOS.

« La vitesse d'exécution des écrans de l'application est de 60 FPS. »

Fanghao (Robin) Chen
Développeur, Discord



3

« Learn once,
write
everywhere »



Le développement d'applications mobiles natives, qui repose sur des technologies propriétaires différentes (Java pour Android et Objective-C ou Swift pour iOS), nécessite de recruter plusieurs équipes avec des compétences différentes : au minimum, une équipe pour Android et une équipe pour iOS. Ce n'est pas tout, il faut aussi gérer l'équipe web !

Avec React Native, vous pouvez avoir une seule et même équipe d'ingénieurs pouvant déployer vos applications sur toutes les plateformes sans avoir à (ré)apprendre des technologies totalement différentes. Cela vous coûte beaucoup moins cher que d'avoir trois équipes, et vous ne perdez pas la qualité et la performance du natif. Cette approche, Facebook l'a nommée : « Learn once, write everywhere ». À ne pas confondre avec « Write once, run everywhere », car chaque plateforme est spécifique et a un « look and feel » différent.

Développer pour le
web et le mobile
avec une seule
équipe

« Une équipe web peut
développer
l'application iPhone
sans avoir à apprendre
le langage iOS »

Adam Wolff
Engineering Director, Facebook



4

Développer ultra-rapidement



React Native permet de développer des applications mobiles à la vitesse du web !

- L'équipe technique peut rafraîchir l'application instantanément grâce au Live Reload, au lieu de recompiler à chaque fois dans XCode. Elle peut également voir les modifications qu'elle apporte à l'application en temps réel sans avoir à rafraîchir son état grâce au hot reload. Ceci est particulièrement utile quand on ajuste l'UI de l'application. C'est une fonctionnalité que tous les développeurs natifs rêvent d'avoir !
- L'équipe technique peut remonter dans le temps pour détecter quand le bug est survenu et le résoudre plus vite grâce aux Chrome Developer Tools ou des outils de debugging personnalisés, comme React Native Debugger.

Avoir une expérience dev-friendly

« L'an dernier, nous mettions en moyenne 1 à 2 semaines pour développer une nouvelle fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est de 1 à 5 jours ! »

Weixi Yen
Co-fondateur, Sleeperbot



5

Rapidité d'évolution



React Native structure l'application en composants et utilise un flux de données unidirectionnel. En d'autres termes, cela permet de créer des composants graphiques prédictibles, modulaires, et testables très vite. Ces composants sont facilement interchangeables et réutilisables, ce qui rend l'ajout ou la modification de fonctionnalités plus simples. Encore une fois, c'est un gain de temps !

De plus, React Native utilise des flexbox pour la mise en page, ce qui évite à l'équipe technique d'avoir à positionner et dimensionner manuellement les vues dans l'application. Le code est plus concis et plus facile à maintenir.

Pouvoir faire évoluer son produit rapidement

À propos de l'application Facebook Ads Manager :

« Plus de 85% du code de la version Android de l'application est partagé avec la version en Javascript. »

Adam Wolff
Engineering Director, Facebook



Sources

- React Native website : <https://facebook.github.io/react-native/releases/next/>
- Sleeperbot, Switching to React Native in Production on iOS and Android : <https://blog.sleeperbot.com/switching-to-react-native-in-production-on-ios-and-android-e6b675402712#.towy7d9wi>
- React Native Showcase : <https://facebook.github.io/react-native/showcase.html>
- How Bloomberg Used React Native to Develop its new Consumer App : <https://www.techatbloomberg.com/blog/bloomberg-used-react-native-develop-new-consumer-app/>
- Discord, Using React Native: One Year Later : <https://discord.engineering/using-react-native-one-year-later-91fd5e949933#.7p6mv8dmj>
- The Cost of Native Mobile App Development is Too Damn High! : <https://hackernoon.com/the-cost-of-native-mobile-app-development-is-too-damn-high-4d258025033a#.nuo24w72z>

À Propos



ADDRESSE

48 boulevard des batignolles,
75017 Paris,
France

CONTACT

Tel +33 (0)153 24 00 83
Mail contact@bam.tech

QUI SOMMES-NOUS ?

BAM est spécialisée en développement d'applications mobiles multiplateformes, créée en 2014 et intervenant auprès de start ups, PME et grands comptes. Nous sommes des experts du développement mobile lean et agile : nous travaillons directement avec nos clients que nous rencontrons chaque semaine afin de développer le meilleur produit possible pour répondre à leurs enjeux business. Notre approche, centrée sur l'utilisateur, permet de passer de l'idée au produit en un temps record, grâce à des technologies auxquelles nous contribuons comme React Native, Ionic, Angular, Cordova.

TECHNOLOGIES



QUELQUES CLIENTS

